

Started on	Saturday, 17 May 2025, 1:55 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 17 May 2025, 2:05 AM
Time taken	10 mins 7 secs
Marks	1.00/1.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số không âm gồm **6** đỉnh và **8** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng [thuật toán Prim](#) để tìm cây khung nhỏ nhất từ đỉnh **1**. Ở mỗi vòng lặp i ghi lại kết quả trung gian vào các ô tương ứng. Mỗi ô ở cột u ghi hai giá trị $\pi[u]$ và $p[u]$ cách nhau bằng dấu /, ví dụ: cột 3 được ghi là 4/6 thì có nghĩa là $\pi[3] = 4$ và $p[3] = 6$.

Dựa vào các $p[u]$ sau cùng, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung $(p[u], u)$.

Quy ước

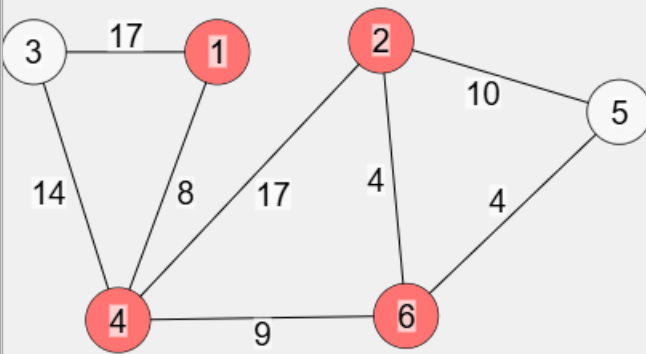
- Sử dụng **oo** (hai ký tự o) để biểu diễn giá trị vô cùng.
- Nếu giá trị $p[u]$ chưa có, có thể bỏ trống, ghi -1 hoặc ghi -
- Đỉnh không cập nhật nữa thì bỏ trống ở cột đó hoặc cũng có thể ghi lại giống hệt hàng bên trên.
- Đánh dấu đỉnh bằng dấu *
- Nếu có 2 đỉnh có cùng giá trị π thì chọn đỉnh có số thứ tự nhỏ.
- Cột công việc có thể không ghi.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Bấm  hoặc dùng chuột để di chuyển đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

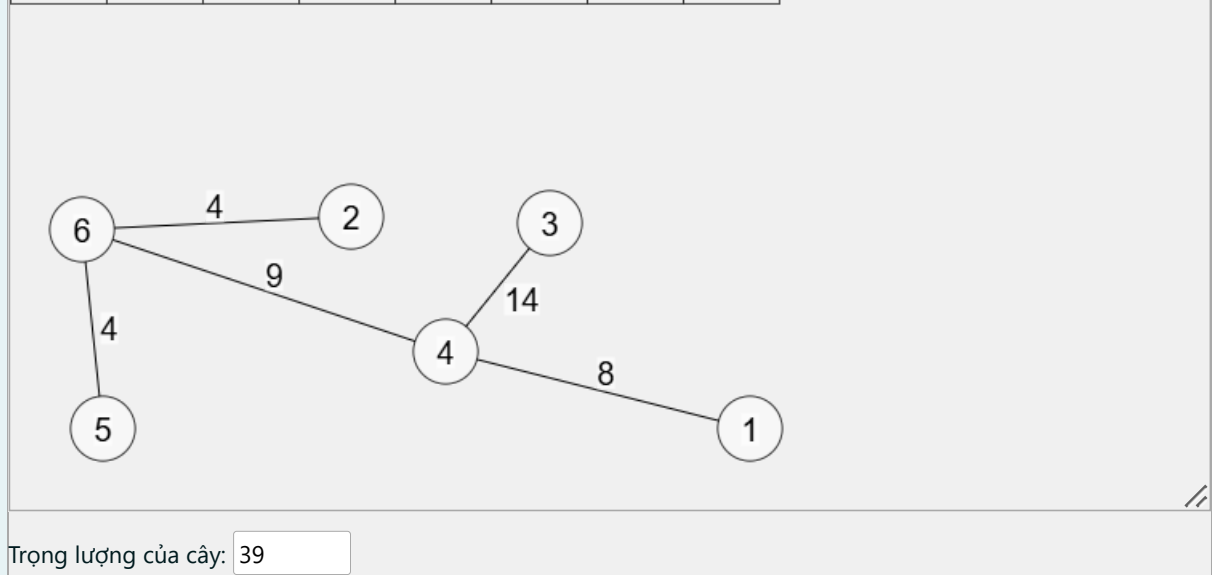


1. Áp dụng thuật toán Prim và ghi kết quả vào bảng

	1	2	3	4	5	6	Công việc
Khởi tạo	0/-	oo/-	oo/-	oo/-	oo/-	oo/-	
1	*		17/1	8/1			
2		17/4	14/4	*		9/4	
3		4/6			4/6	*	
4		*					
5					*		

2. Vẽ cây khung nhỏ nhất





Test	Got
✓ 1. Thuật toán Prim (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	✓ 1. Kiểm tra áp dụng thuật toán Prim + Bước khởi tạo: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 1: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 2: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 3: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 4: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 5: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. Tổng (1): 18/18. 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 14/14 Điểm: 10.00/10

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.